

Ana Peyra
Olga S. Sambade

NUCLIO DIGITAL SCHOOL



DS MARKET

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE DATOS ENFOCADO A RETAIL

Situación de DS Market

- 10 tiendas
- Location: Nueva York (4), Philadelphia (3) y Boston (3).
- Productos de 3 categorías: Supermarket, Home & Garden y Accessories.

Objetivo: Transformar DSMarket en una empresa impulsada por datos, optimizando la predicción de ventas y el abastecimiento de tiendas

Boston

New York

Philadelphia



Supermarket



Home & Garden



Accessories

Radiografía de DS Market

Métricas Clave

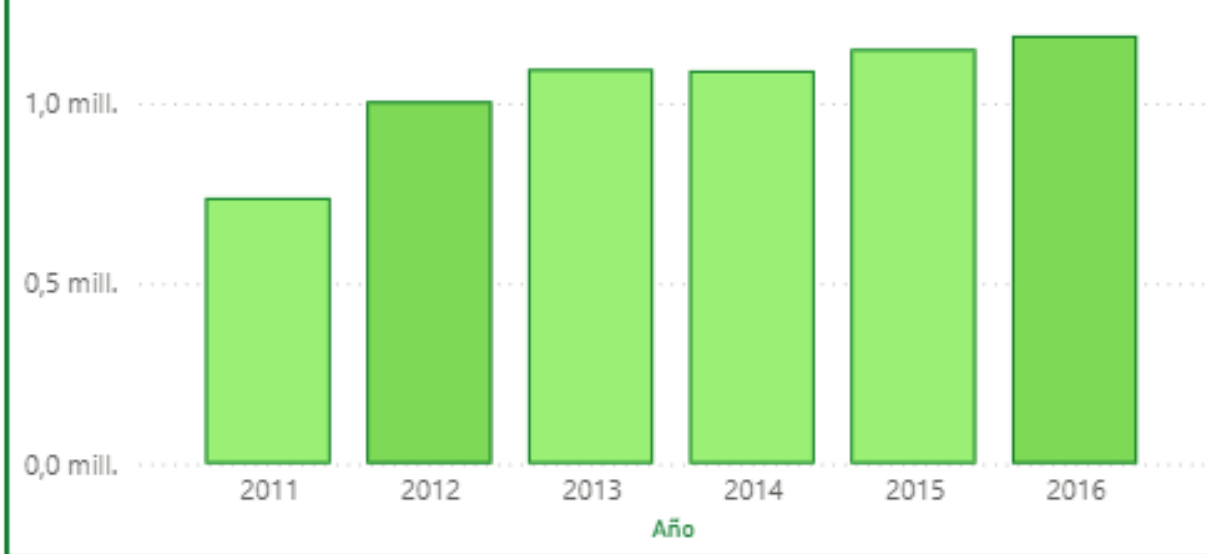
58M
Registros

275
Semanas

Total de ventas
66 mill.

Total de ingresos
\$231 mill.

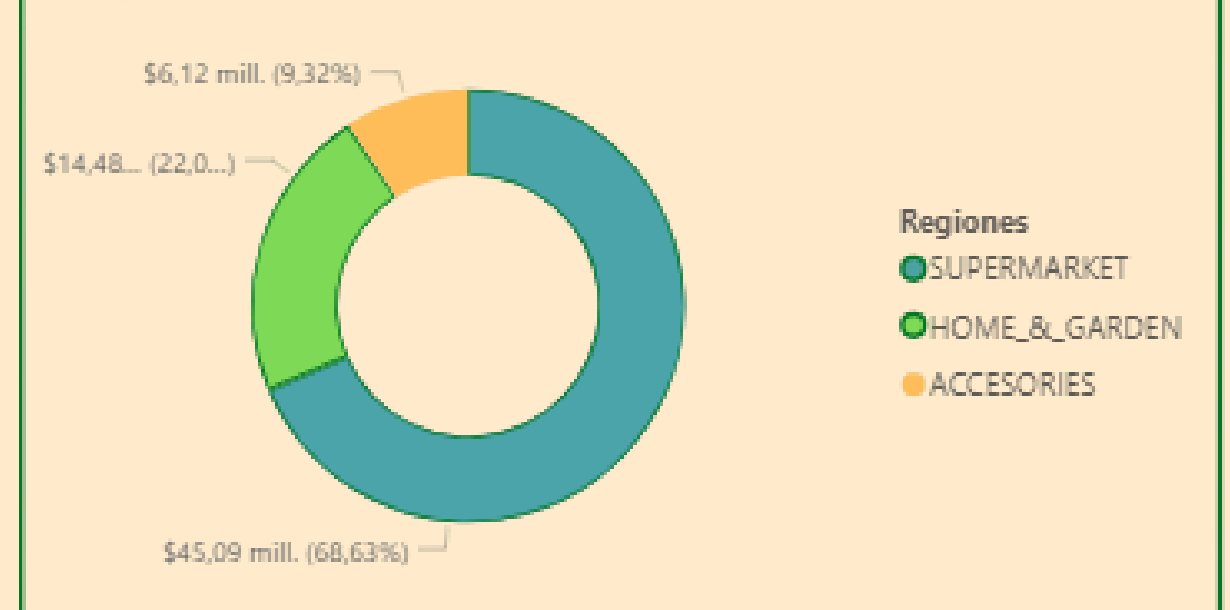
Promedio de ventas por año



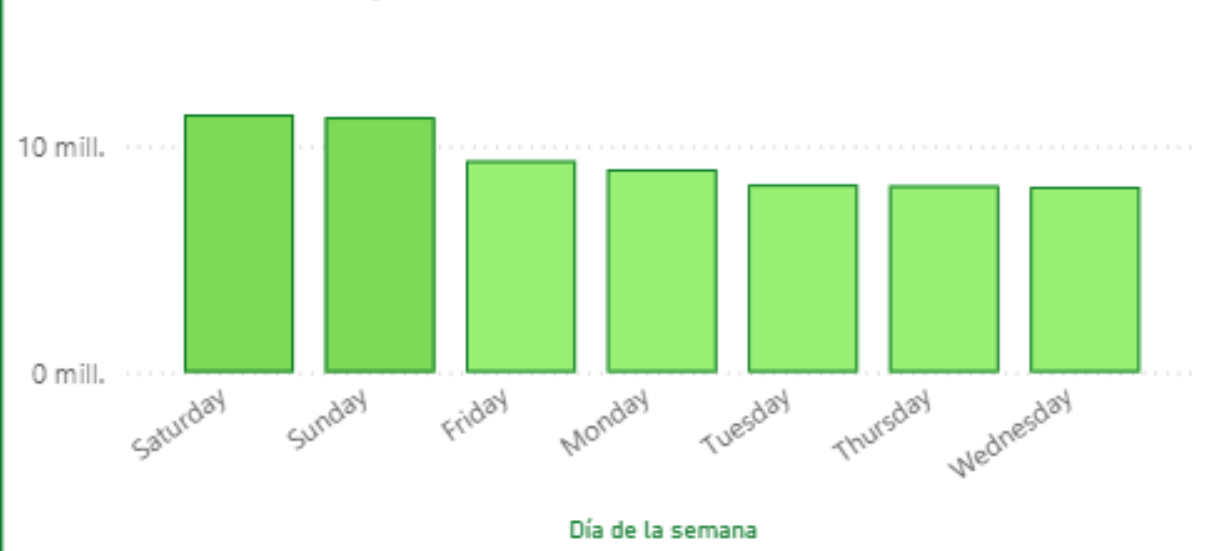
📈 Tendencia Creciente
Ventas con crecimiento sostenido.

🛒 SUPERMARKET es el motor del negocio. Con casi 70% del volumen, cualquier mejora aquí tiene impacto multiplicador.

Categorías más vendidas

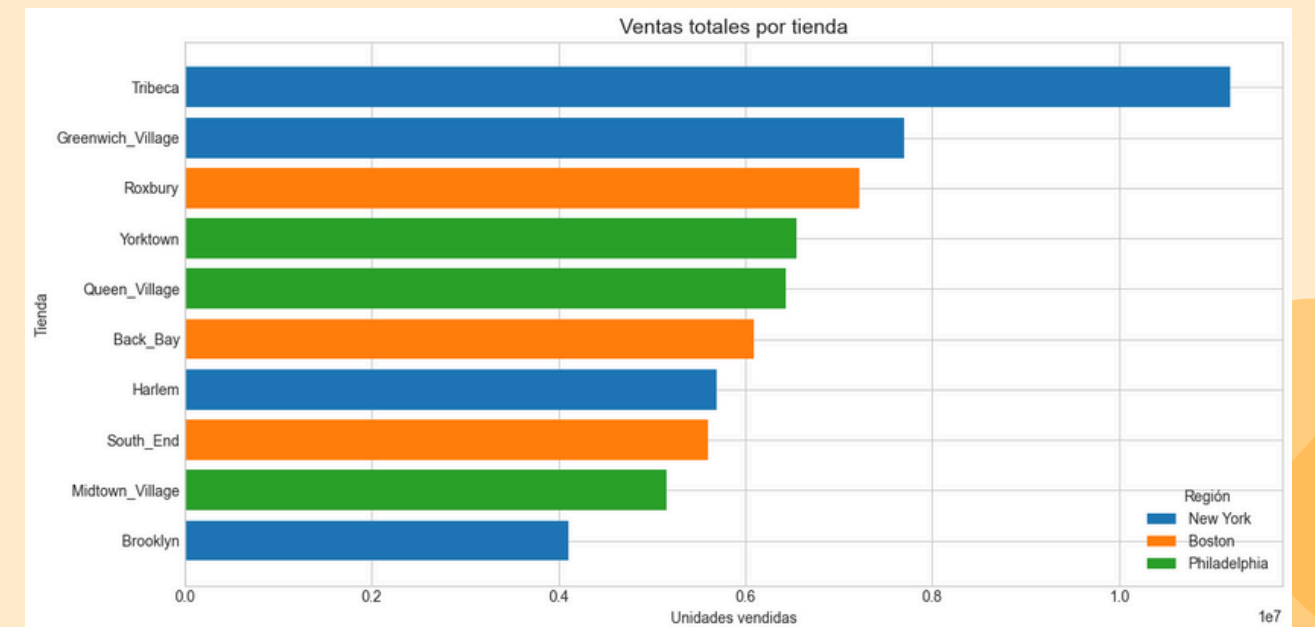


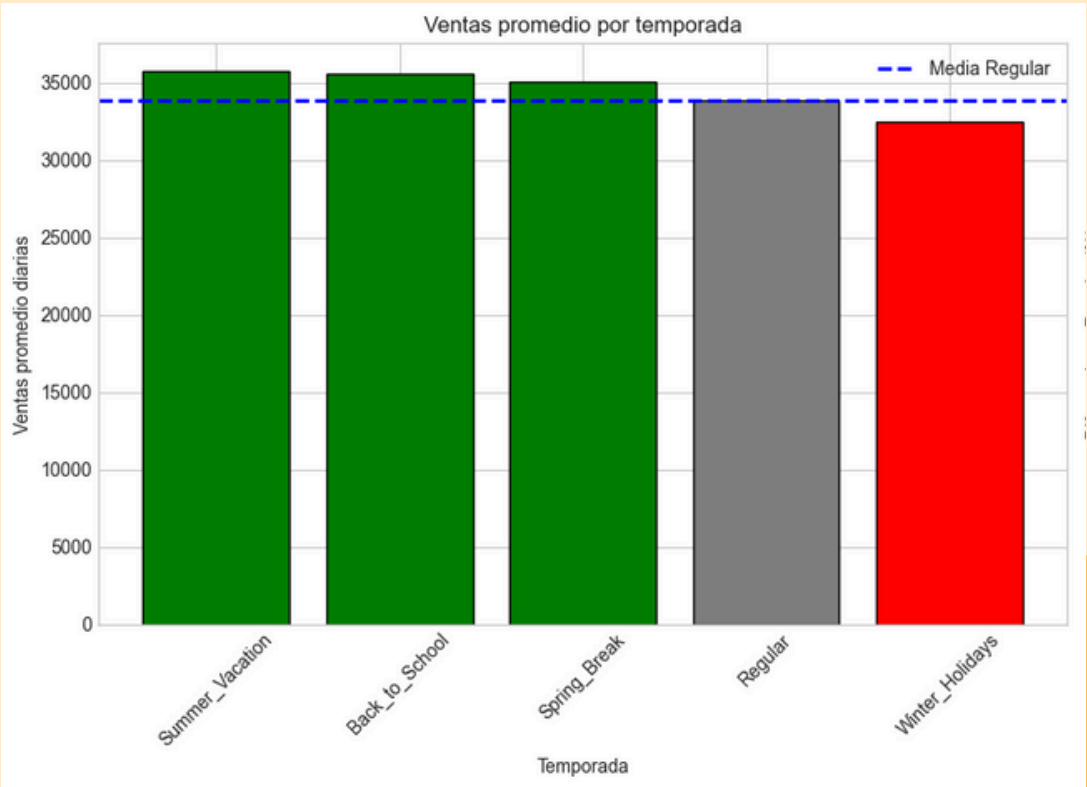
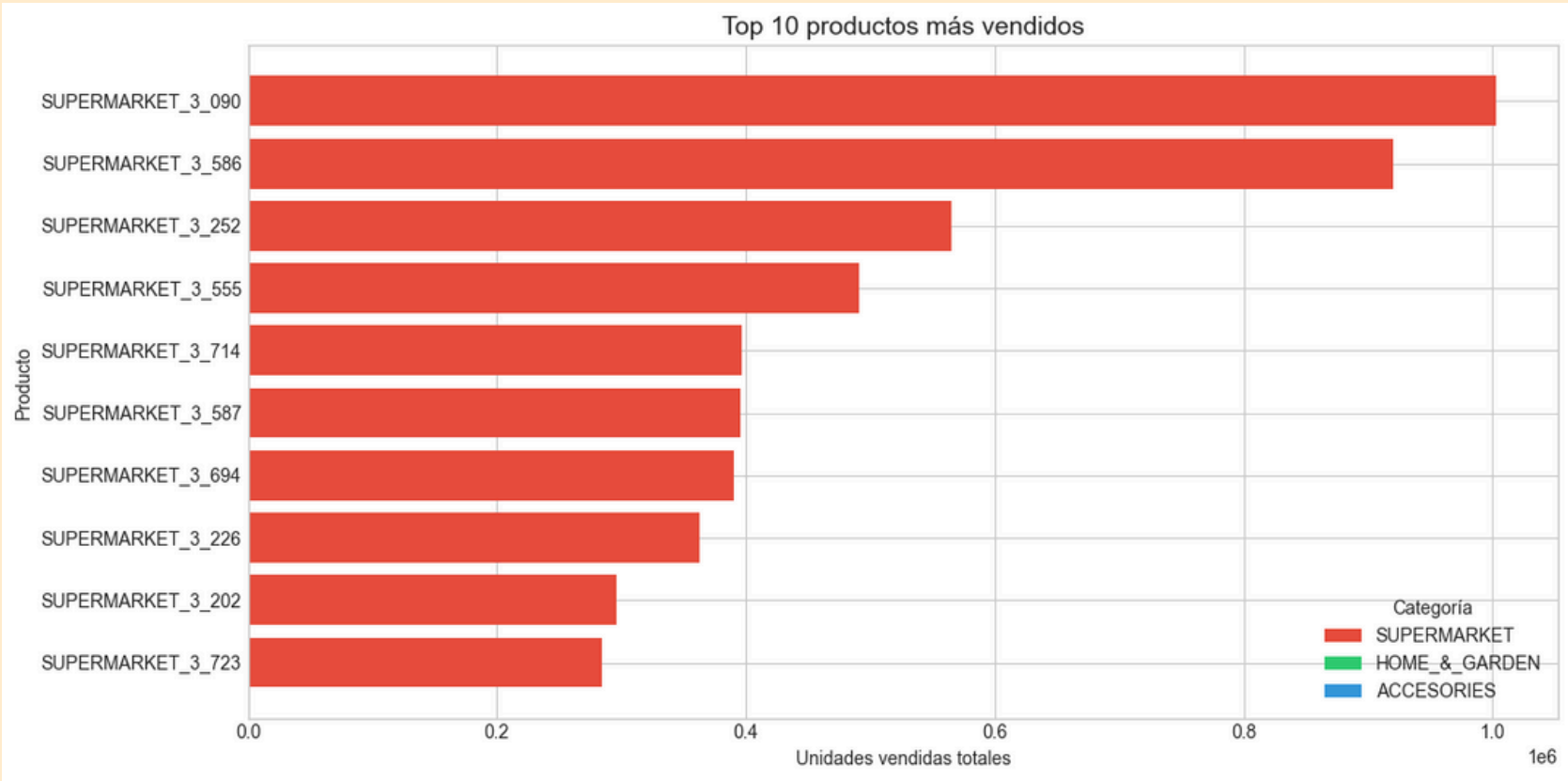
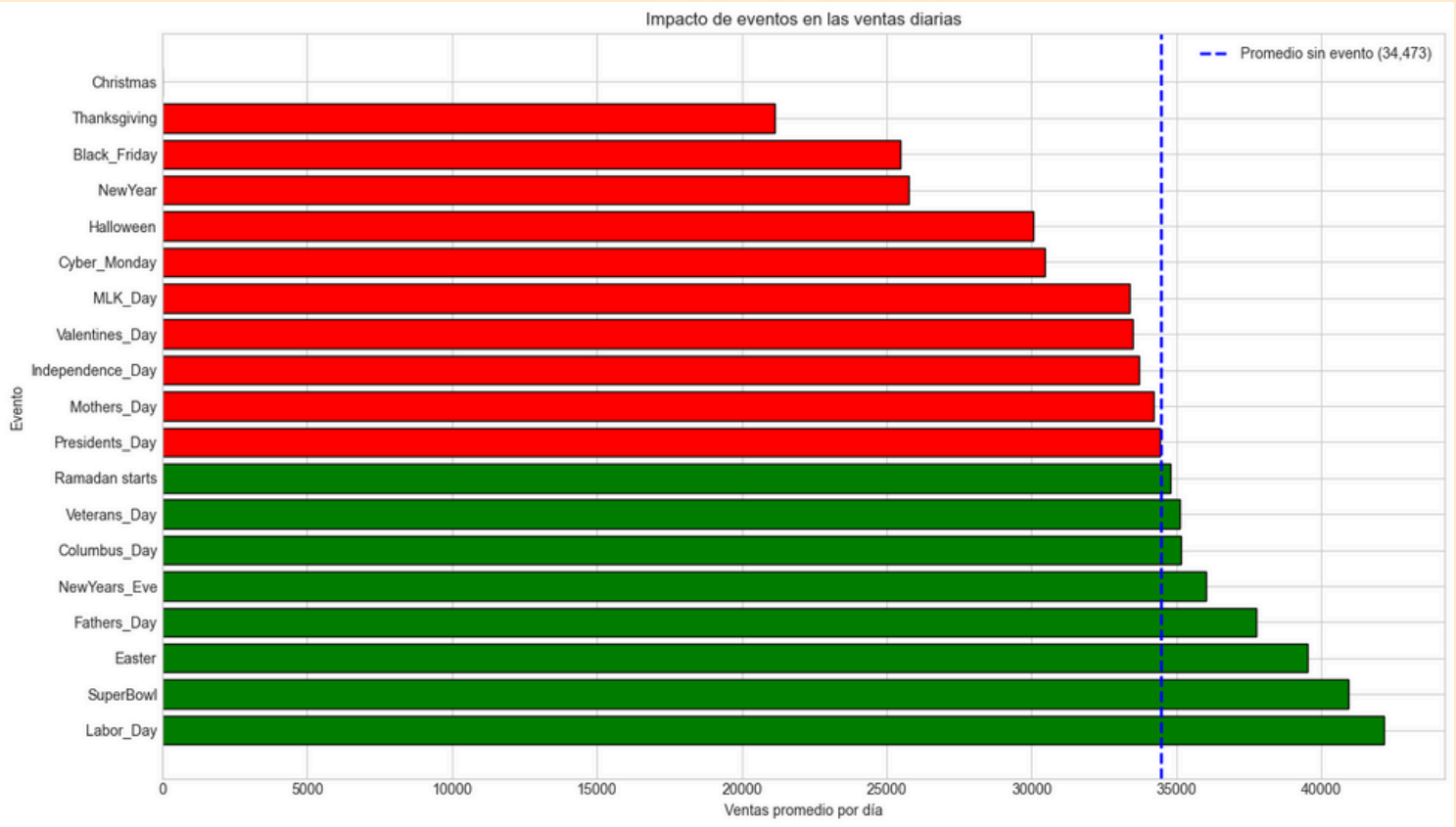
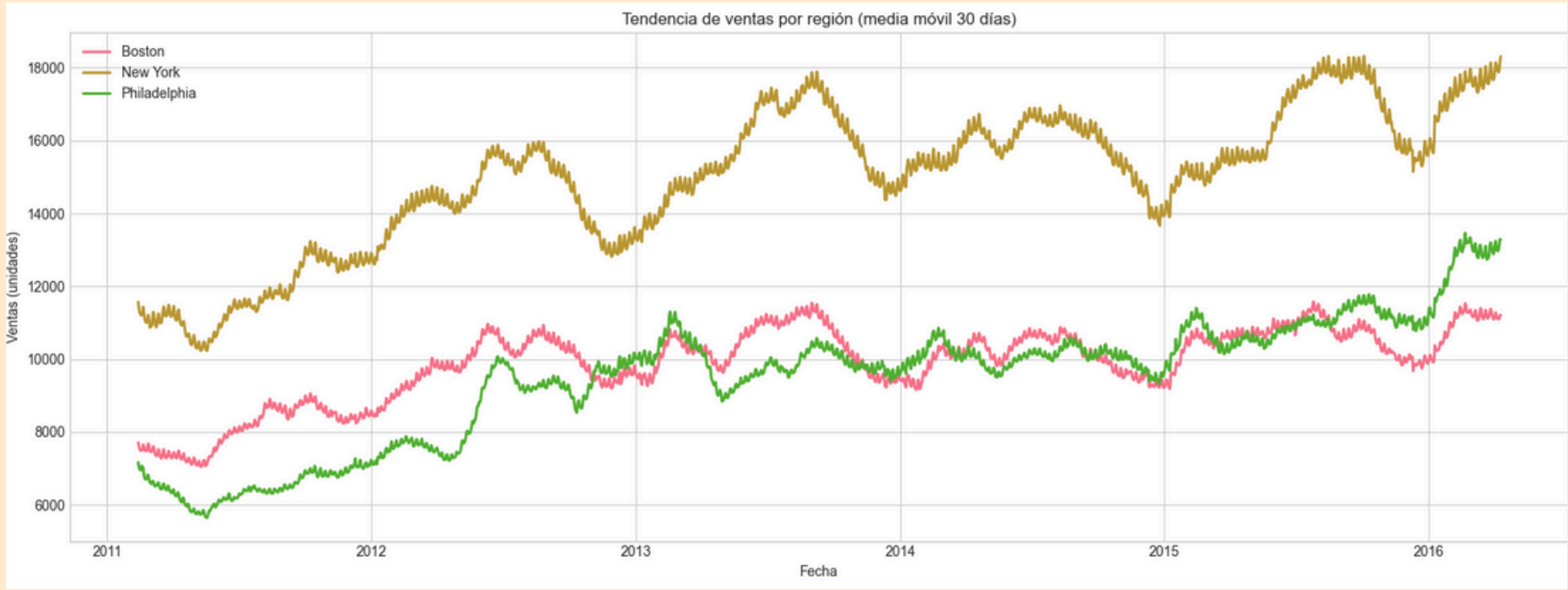
Promedio de ventas por día de la semana

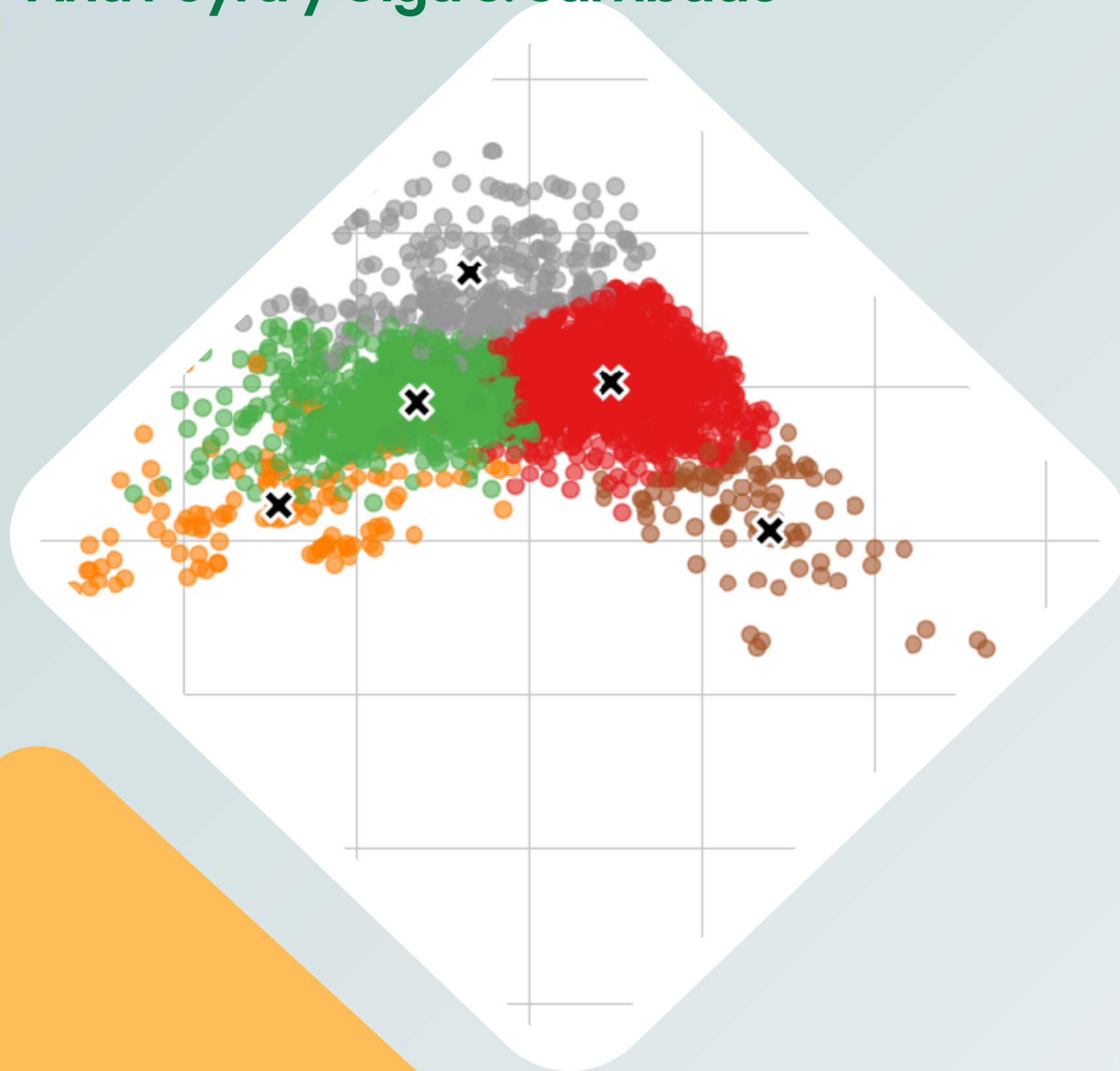


📅 Las tiendas no se comportan igual. Tribeca vende el doble que Brooklyn. Estrategias diferenciadas.

☀️ Finales de semana son los días en los que más vende.







Agrupación de productos: Clustering

GRUPOS DE PRODUCTOS

Identificar grupos de productos con comportamiento de ventas similar para diseñar estrategias segmentadas.

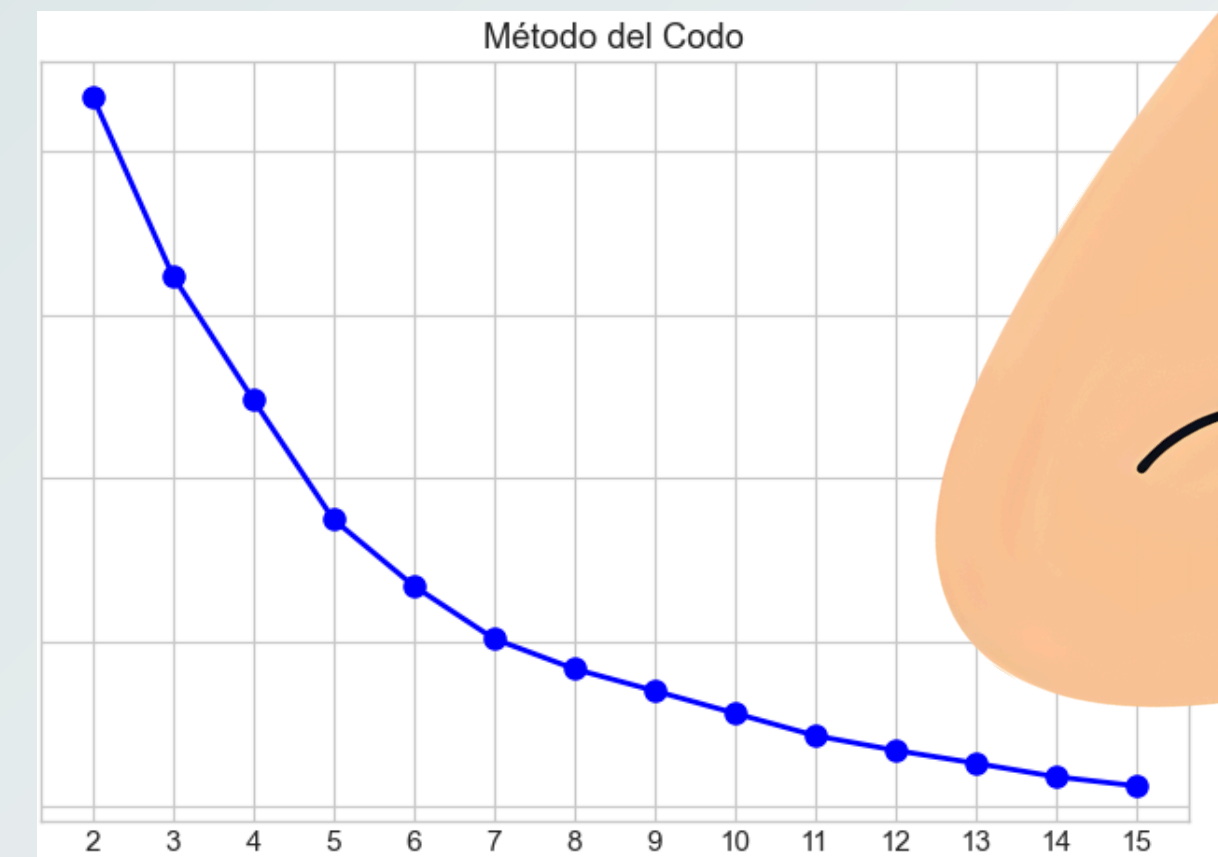


3.049 ítems en 5 clusters

Para cada producto vamos a calcular:

- Volumen total de ventas
- Ventas promedio por semana
- Variabilidad (coeficiente de variación)
- Precio promedio
- Frecuencia promedio (% de semanas con ventas)
- Estacionalidad (diferencia entre temporadas)

DECIDIENDO EL NÚMERO DE GRUPOS



La gráfica de codo indica que lo ideal son cinco grupos, a partir de ahí se pierde un poco la idea..



Nuestros 5 grupos

**EVERYDAY
ESSENTIALS**

1.601 ÍTEMS

**SPORADIC
SELLERS**

948 ÍTEMS

**SEASONAL
SPIKES**

119 ÍTEMS

**STAR
PRODUCTS**

93 ÍTEMS

**PREMIUM
NICHE**

288 ÍTEMS



Everyday Esentials

**PRODUCTOS: 1601 (52.5%) ,
SUPERMARKET**

Ventas promedio: 8.5 unidades/semana

Variabilidad (CV): 1.04 (estable)

Frecuencia: 75% semanas con ventas

Precio medio: \$4.44

Estacionalidad: 1.5x (baja)

Categoría dominante: SUPERMARKET (53%)

Sporadic Sellers

**PRODUCTOS: 948 (31.1%),
SUPERMARKET**

Ventas promedio: 2.4 unidades/semana

Variabilidad (CV): 1.90 (muy variable)

Frecuencia: 36% semanas con ventas

Precio medio: \$4.60

Estacionalidad: 1.8x (baja)

Categoría dominante: SUPERMARKET (44%)



Seasonal Spikes

PRODUCTOS: 119 (3.9%) ,
CATEGORÍA SUPERMARKET

Ventas promedio: 3.3 uDS./semana

Variabilidad: 2.06 (muy variable)

Frecuencia: 39% semanas con ventas

Precio medio: \$6.27

Estacionalidad: 8.6x (muy alta)

Star Products

PRODUCTOS: 93 (3.1%),
CATEGORÍA SUPERMARKET

Ventas promedio: 73.5 uds./semana

Variabilidad: 0.97 (estable)

Frecuencia: 85% semanas con ventas

Precio medio: \$1.79

Estacionalidad: 1.6x (baja)

Premium Niche

PRODUCTOS: 288 (9.4%)
CATEGORÍA HOME & GARDEN

Ventas promedio: 2.6 uds/semana

Variabilidad: 1.43 (variable)

Frecuencia: 53% semanas con ventas

Precio medio: \$15.94

Estacionalidad: 1.6x (baja)



Forecasting

Modelo	RMSE	MAE	Rank
ARIMA (0,1,1)	10.85	4.19	1
Media Movil (4 sem)	11.24	4.31	2
Naive (ultima semana)	11.48	4.71	3
Media Historica	13.38	5.25	4
Seasonal Naive (52 sem)	13.42	5.36	5

ARIMA mejora un 3.5% respecto al mejor baseline

METRICAS CLAVE

10.85

RMSE Global

3.5%

Mejora

Consistencia del modelo:

Clusters donde gana:

5 / 5

Tiendas donde gana:

8 / 10

Categorias donde gana:

3 / 3

121,960

Predicciones generadas (30,490 series x 4 semanas)



Prediciendo el stock

El modelo no sólo anticipa la demanda: podemos **transformar esas predicciones en decisiones operativas** de reposición.

La API hará **recomendaciones automáticas** a cada tienda sobre cuántos y cuáles productos pedir.

PLANIFICACIÓN DE INVENTARIO

Gracias a las predicciones de la API, recogidas en una base de datos interna, se calculará el **Stock Óptimo Recomendado (SOR)**.

BENEFICIOS OPERATIVOS

- Minimiza **roturas de stock**
- Reduce sobrestock** y costes de almacenaje
- Facilita decisiones ante **promociones o eventos**



Integración con Power BI

VISUALIZANDO LOS DATOS

Con Power BI se mostrarán:

- Predicciones por tienda y producto
- Stock objetivo vs. stock real
- Recomendación de reposición
- Alertas por riesgo de desabastecimiento

OPTIMIZANDO STOCKS

Flujo de trabajo

- RECOGER VENTAS SEMANALES
- ENTRENAR EL MODELO
- GENERAR PREDICCIONES
- CALCULAR STOCK OBJETIVO
- ENVIAR RECOMENDACIONES A POWERBI
- OPERACIONES REVISA
- LOGÍSTICA REPONE



El workflow define la secuencia completa de pasos del proceso de reposición en DS Market. Es una visión funcional del proceso, independientemente de cómo se automatice.

Pipeline de automatización

1. ETL AUTOMÁTICO EN AZURE



Los datos de ventas, stock, precios y eventos se extraen, transforman y cargan en la nube de Azure

2. ENTRENAMIENTO AUTOMÁTICO EN MLFLOW



MLflow guarda versiones del modelo, registra resultados y métricas del entrenamiento y publica el nuevo si es mejor

3. API EN DOCKER + CI/CD



Docker empaqueta la API y el modelo dentro de un contenedor. El CD/CI comprueba cambios de código y despliega la API en Azure

4. PLANIFICADOR QUE EJECUTA CADA SEMANA



Un scheduler (planificador) se encarga de lanzar el pipeline según un calendario, por ejemplo, todos los miércoles calcula los pedidos para la siguiente semana

- RECOMENDAMOS AZURE PORQUE SE INTEGRA NATIVAMENTE CON POWERBI



¡¡Gracias!!

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN